Séquence n° 6

FONCTIONS : REPRÉSENTATIONS ET FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

23 novembre–4 décembre 2026

I Fonction, image et antécédent

Définition

Une fonction à valeurs réelles associe à chaque réel x de son ensemble de définition D_f un unique réel $f(x)$, appelé image de x. Un antécédent de y est un réel $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$. On note $f : x \mapsto f(x)$. Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Exemple 6.1

Soit $g(x) = x^2 - 4x + 32$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g(-5)$. Soit $h(x) = 3x + 5$; déterminer l'antécédent de 6 par h.

Correction :

$g(-5) = 25 + 20 + 32 = 77$: 77 est l'image de -5, et -5 est un antécédent de 77. Pour h, $3x + 5 = 6 \iff x = 1/3$. L'unique antécédent est $1/3$.

Exemple 6.2

Pour la fonction carré, calculer les images de -3 et 3, puis les antécédents de 9, 0 et -1.

Correction :

$f(-3) = f(3) = 9$. Les antécédents de 9 sont $-3, 3$; 0 a un seul antécédent, 0 ; -1 n'en a aucun dans $\mathbb{R}$.

```
def g(x):
    return x*x - 4*x + 32
```

Exemple 6.3

Distinguer `g(-5)` de `x = -5`.

Correction :

Le premier appelle la fonction et renvoie 77. Le second affecte -5 à la variable `x`, sans calculer l'image par g.

II Ensemble de définition

Conditions d'existence

D_f contient les valeurs pour lesquelles le procédé définissant f a un sens. Un dénominateur doit être non nul ; un nombre placé sous une racine carrée doit être positif ou nul. Respecter aussi tout domaine imposé par l'énoncé ou le contexte.

Exemple 6.4

Déterminer les ensembles de définition :

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2, \quad g(x) = \frac{2x+1}{x-4}, \quad h(x) = \frac{x}{x^2-9}, \quad k(x) = \sqrt{2x-6}.$$

Correction :

$D_f = \mathbb{R}$. $D_g =]-\infty; 4[\cup]4; +\infty[$ car $x - 4 \neq 0$. $D_h =]-\infty; -3[\cup]-3; 3[\cup]3; +\infty[$ car $x^2 - 9 \neq 0$. $D_k = [3; +\infty[$ car $2x - 6 \geq 0$.

Point de vigilance. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$; ce n'est pas « une racine carrée négative » que l'on exclut.

Exemple 6.5 : Modéliser

Un rectangle de périmètre 20 m a pour largeur x m. Exprimer son aire et préciser le domaine si les deux dimensions doivent être strictement positives.

Correction :

La longueur vaut $10 - x$, donc $A(x) = x(10 - x)$ en m^2. $x > 0$ et $10 - x > 0$ donnent $D_A =]0; 10[$. Si les rectangles dégénérés étaient autorisés, on pourrait prendre $[0; 10]$.

III Tableau de valeurs et courbe représentative

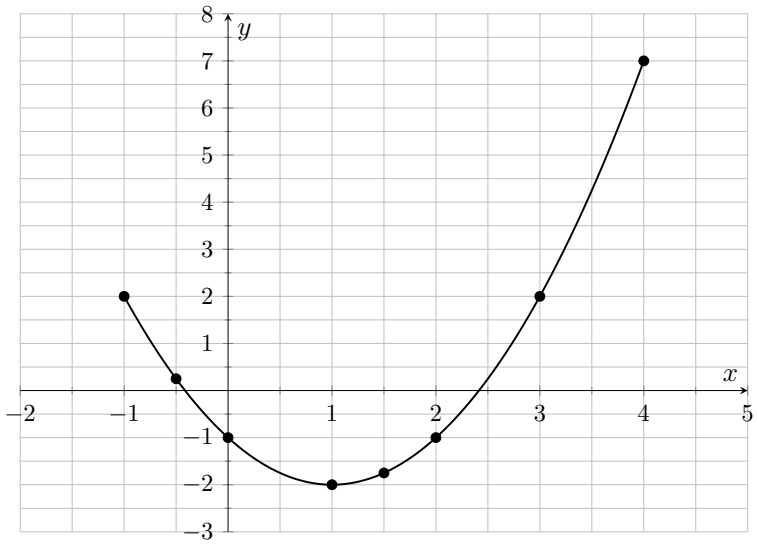
Définition

$\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $(x; f(x))$, avec $x \in D_f$. Ainsi $M(a;b) \in \mathcal{C}_f \iff a \in D_f$ et $b = f(a)$.

Exemple 6.6

Sur $[-1;4]$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Compléter le tableau, puis tracer la courbe sur tout l'intervalle.

x	-1	$-0{,}5$	0	1	$1{,}5$	2	3	4
$f(x)$	2	$0{,}25$	-1	-2	$-1{,}75$	-1	2	7



Correction :

Images : 2 ; 0,25 ; -1 ; -2 ; $-1{,}75$; -1 ; 2 ; 7. Placer les points puis tracer la parabole. Des segments reliant ces seuls points ne donneraient qu'une approximation.

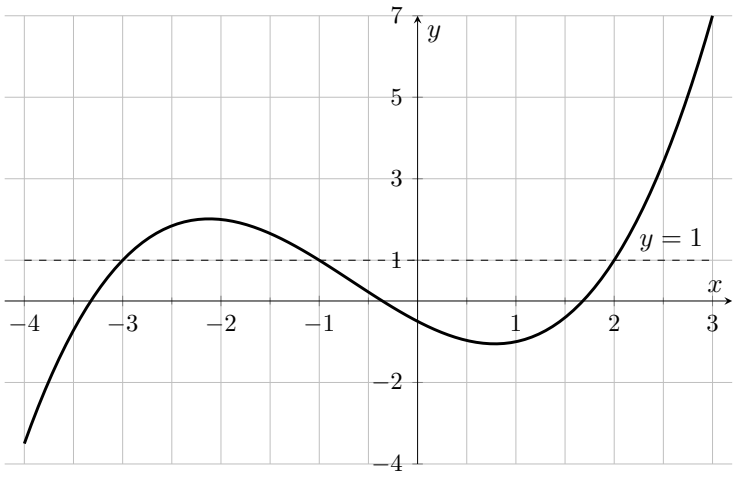
IV Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Méthode

Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ avec $y = k$. Pour $f(x) \leq k$, lire les abscisses où la courbe est en dessous de cette droite, intersections comprises ; avec $<$, les intersections sont exclues.

Exemple 6.7

La courbe représente $f(x) = 1 + \frac{1}{4}(x+3)(x+1)(x-2)$ sur $[-4;3]$. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$, $f(x) \leq 1$ et $f(x) > 1$.



Correction :

$f(x) = 1 : -3, -1, 2$. $f(x) \leq 1 : [-4;-3] \cup [-1;2]$. $f(x) > 1 :]-3;-1[\cup]2;3]$. Les bornes $-4, 3$ viennent du domaine. La factorisation vérifie exactement les intersections ; l'étude algébrique du signe sera consolidée en séquence 8.

Repères pour le professeur

Graphique reconstruit pour remplacer une lecture ambiguë dans le livret d'origine. Distinguer conjecture graphique et validation exacte.

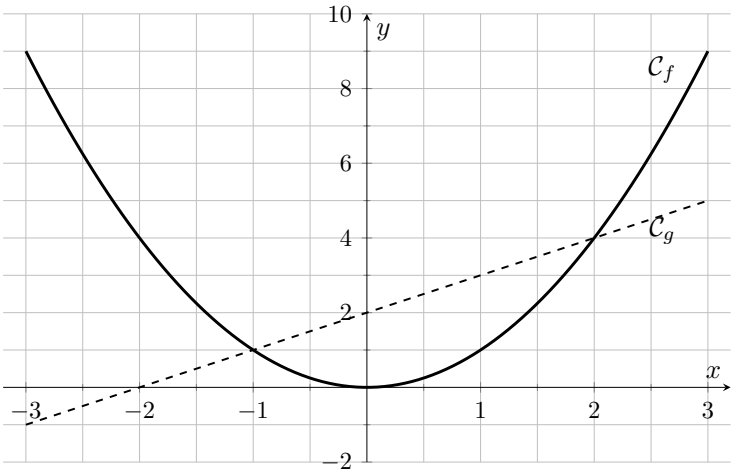
V Comparer deux fonctions ; lire un signe

Méthode

$f(x) = g(x)$ se lit aux intersections des courbes. Pour $f(x) < g(x)$, $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_g$ à la même abscisse. Le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple 6.8

Sur $[-3;3]$, $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. Résoudre $f = g$, $f < g$, $f \geq g$ et déterminer le signe de g.



Correction :

$f = g$ pour $x = -1, 2$; $f < g$ sur $]-1;2[$; $f \geq g$ sur $[-3;-1] \cup [2;3]$. g est strictement négative sur $[-3;-2[$, nulle en -2, strictement positive sur $]-2;3]$. Signe et variations sont des informations différentes.

VI Fonctions affines et valeur absolue

Définitions

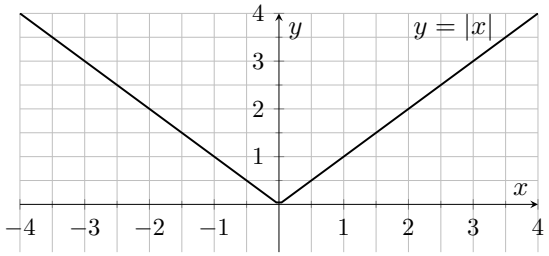
Une fonction affine est $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$. Elle est linéaire si $p = 0$, constante si $m = 0$. Pour $m \neq 0$, elle s'annule en $-p/m$; son signe est celui de m à droite de ce nombre. La fonction $x \mapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$, positive ou nulle, et s'annule uniquement en 0.

Exemple 6.9

Classer (plusieurs réponses possibles) en affine, linéaire, constante : $5x + 2$; $5x$; $7 + 2x - 7$; 6 ; $6(4x - 2)$; $6x + 5 - 6x$.

Correction :

Toutes sont affines. $5x$ et $2x$ sont linéaires ; 6 et 5 sont constantes ; $24x - 12$ n'est ni linéaire ni constante.



Équations et inéquations

Si $k < 0$, $|x| = k$ et $|x| \leq k$ n'ont aucune solution, et $|x| \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$|x| = k \iff x \in \{-k; k\}, \quad |x| \leq k \iff x \in [-k; k],$$

$$|x| \geq k \iff x \in]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[.$$

Exemple 6.10

Résoudre $|x| = 5$, $|x| = -3$, $|x| \leq 3$, $|x| \geq 4$.

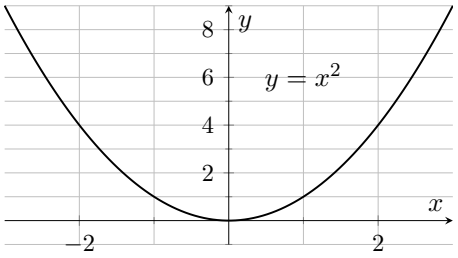
Correction :

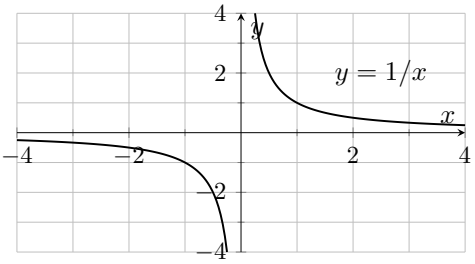
$\{-5; 5\}$; $\varnothing$; $[-3; 3]$; $]-\infty; -4] \cup [4; +\infty[$.

VII Fonctions carré et inverse

Définitions et signe

$x \mapsto x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe est une parabole. $x^2 \geq 0$, avec égalité seulement en 0. $x \mapsto 1/x$ est définie sur $\mathbb{R}^*$; sa courbe est une hyperbole. $1/x$ a le signe de x et ne s'annule jamais.





Équations et inéquations avec x^2

Si $k < 0$, $x^2 = k$ et $x^2 \leq k$ n'ont pas de solution ; $x^2 \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$x^2 = k \iff x \in \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}, \quad x^2 \leq k \iff x \in [-\sqrt{k}; \sqrt{k}],$$

$$x^2 \geq k \iff x \in]-\infty; -\sqrt{k}] \cup [\sqrt{k}; +\infty[.$$

Exemple 6.11

Résoudre $x^2 = 4$, $x^2 = -1$, $x^2 \geq 4$, $x^2 \geq -1$, $1/x = 4$, $1/x = 0$.

Correction :

$\{-2; 2\}$; $\varnothing$; $]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$; $\mathbb{R}$; $\{1/4\}$; $\varnothing$. Plus généralement, $1/x = k$ a l'unique solution $1/k$ si $k \neq 0$, aucune si $k = 0$.

VIII Inéquations avec la fonction inverse

Méthode

Respecter $x \neq 0$ et lire les deux branches de l'hyperbole. Ne pas multiplier une inéquation par x sans connaître son signe.

	$k < 0$	$k = 0$	$k > 0$
$1/x \leq k$	$[1/k; 0[$	$]-\infty; 0[$	$]-\infty; 0[\cup[1/k; +\infty[$
$1/x \geq k$	$]-\infty; 1/k]\cup]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$]0; 1/k]$

Exemple 6.12

Résoudre $1/x \geq 2$, $1/x \leq -1$, $1/x < 1/2$ et $1/x > -2$.

Correction :

$]0; 1/2]$; $[-1; 0[$; $]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$; $]-\infty; -1/2[\cup]0; +\infty[$. Une inégalité stricte exclut l'intersection avec $y = k$; 0 est toujours interdit.

Exemple 6.13

Un élève écrit : « $1/x \leq 2 \iff 1 \leq 2x$, donc $x \geq 1/2$ ». Que manque-t-il ?

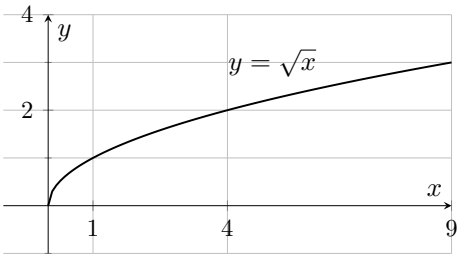
Correction :

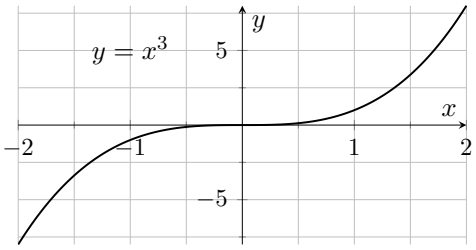
Il a supposé implicitement $x > 0$. Pour $x < 0$, $1/x < 0 < 2$: ces valeurs conviennent aussi. L'ensemble correct est $]-\infty; 0[\cup[1/2; +\infty[$. Le nombre -1 réfute son équivalence.

IX Mobiliser racine carrée et cube

Définitions

$x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0;+\infty[$ et à valeurs positives ou nulles. Pour $k \geq 0$, $\sqrt{x} = k \iff x = k^2$; pour $k < 0$, aucune solution. $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$. Chaque réel k possède un unique antécédent, noté $\sqrt[3]{k}$.





Exemple 6.14

Résoudre $\sqrt{x} = 3$; $\sqrt{x} = -2$; $\sqrt{x} \leq 2$; $\sqrt{x} > 3$; $x^3 = -8$; $x^3 \leq 27$.

Correction :

$\{9\}$; $\varnothing$; $[0;4]$; $]9;+\infty[$; $\{-2\}$; $]-\infty;3]$. Respecter le domaine pour les racines carrées. La fonction cube conserve l'ordre.

Exemple 6.15

Comparer x^2 et x pour $x = 1/2$, puis $x = 2$. Le carré d'un positif est-il toujours plus grand que lui ?

Correction :

$1/4 < 1/2$ mais $4 > 2$. L'affirmation est fausse ; $1/2$ est un contre-exemple. Étude générale en séquence 10.